

AD 2: Segunda Avaliação a Distância**Professor:** Adriano de Souza Martins

Carlos Eduardo Botelho Santos - 25113010103
Licenciatura em Matemática - Polo Nova Iguaçu

Exercício 01: Seja a parábola $\gamma(t) = (t, 0, t^2)$, $0 \leq t \leq 1$.

- (a) Encontre uma parametrização para a superfície de revolução S gerada pela rotação da função dada em torno do eixo z .
- (b) Encontre, a partir da parametrização encontrada, a expressão do vetor normal à superfície num ponto genérico.

Exercício 02: Considere a superfície S dada por $z = f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$. Parametrize esta superfície e encontre a expressão do seu vetor normal para qualquer ponto sobre a mesma. Existe algum ponto onde este vetor não está definido?

Exercício 03: Calcule a integral $\iint_R (xy + 1) dx dy$, onde R é o triângulo no plano xy de vértices $A = (-1, -1)$, $B = (0, 0)$ e $C = (1, -1)$.

Exercício 4: Para uma superfície parametrizada pela expressão $\Phi(u, v)$, vimos que sua área será $S(\Phi) = \iint_D \|\vec{N}\| du dv$, onde D é o domínio de variação dos parâmetros u e v e $\vec{N} = \vec{N}_u \times \vec{N}_v$. Calcule a área correspondente à superfície do primeiro exercício.

Exercício 5: Utilizando coordenadas polares, efetue as seguintes integrais duplas abaixo, onde R corresponde ao domínio de integração e $dA = dx dy = r dr d\theta$

- (a) $I = \iint_R (1 - x^2 - y^2) dA$, onde R é um círculo de raio unitário.
- (b) $I = \iint_R (x + y) dA$, onde $R = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \leq 0\}$.

Exercício 01: Seja a parábola $\gamma(t) = (t, 0, t^2)$, $0 \leq t \leq 1$.

- (a) Encontre uma parametrização para a superfície de revolução S gerada pela rotação da função dada em torno do eixo z .

A função dada é: $\gamma(t) = (x(t), y(t), t^2) = (t, 0, t^2)$, $0 \leq t \leq 1$. Para estacionarmos em torno do eixo z , teremos cada ponto da superfície a uma distância $R(t)$ dada por:

$$R(t) = \sqrt{x(t)^2 + y(t)^2} = \sqrt{t^2 + 0^2} = t$$

A altura é dada pela coordenada $z = t^2$.

Utilizando das coordenadas polares, definimos a parametrização da curva por:

$$\gamma(t, \theta) = (t \cos \theta, t \sin \theta, t^2), \quad 0 \leq t \leq 1 \text{ e } 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

- (b) Encontre, a partir da parametrização encontrada, a expressão do vetor normal à superfície num ponto genérico.

Para encontrarmos o vetor normal, calcularemos, em primeiro lugar, os vetores tangentes à superfície, dados pelas suas derivadas parciais:

$$\frac{\partial \gamma}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} (t \cos \theta, t \sin \theta, t^2) = (\cos \theta, \sin \theta, 2t)$$

$$\frac{\partial \gamma}{\partial \theta} = \frac{\partial}{\partial \theta} (t \cos \theta, t \sin \theta, t^2) = (-t \sin \theta, t \cos \theta, 0)$$

Para calcularmos o vetor normal $\vec{N}$, perpendicular ao plano tangente à superfície, calcularemos o produto vetorial:

$$\vec{N} = \gamma_t \times \gamma_\theta = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \cos \theta & \sin \theta & 2t \\ -t \sin \theta & t \cos \theta & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} &= (1)(\sin \theta \cdot 0) - (2t \cdot t \cos \theta) \hat{i} + (-1)(\cos \theta \cdot 0) - (2t \cdot (-t \sin \theta)) \hat{j} \\ &\quad + (1)(\cos \theta \cdot t \cos \theta) - (\sin \theta \cdot (-t \sin \theta)) \hat{k} \\ &= (-2t^2 \cos \theta) \hat{i} + (-2t^2 \sin \theta) \hat{j} + [t(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)] \hat{k} \end{aligned}$$

$$\therefore \vec{N}(t, \theta) = (-2t^2 \cos \theta, -2t^2 \sin \theta, t)$$

Exercício 02: Considere a superfície S dada por $z = f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$. Parametrize esta superfície e encontre a expressão do seu vetor normal para qualquer ponto sobre a mesma. Existe algum ponto onde este vetor não está definido?

Podemos empreender essa parametrização, nos utilizando de coordenadas polares:

$$x = \rho \cos \theta, \quad y = \rho \sin \theta \quad \therefore \quad z = f(\rho, \theta) = \sqrt{\rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta}$$

Ou seja:

$$z = f(\rho, \theta) = \sqrt{\rho^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)} = \sqrt{\rho^2} = \rho, \quad \rho \geq 0$$

A forma parametrizada é, portanto:

$$\gamma(\rho, \theta) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, \rho), \quad \rho \geq 0 \text{ e } 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

Para calcularmos o plano tangente à superfície, calcularemos as derivadas parciais:

$$\frac{\partial \gamma}{\partial \rho} = \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, \rho) = (\cos \theta, \sin \theta, 1)$$

$$\frac{\partial \gamma}{\partial \theta} = \frac{\partial}{\partial \theta} (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, \rho) = (-\rho \sin \theta, \rho \cos \theta, 0)$$

O vetor normal $\vec{N}$ é definido pelo produto vetorial dos vetores encontrados:

$$\vec{N} = \gamma_p \times \gamma_\theta = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \cos\theta & \sin\theta & 1 \\ -p\sin\theta & p\cos\theta & 0 \end{vmatrix}$$

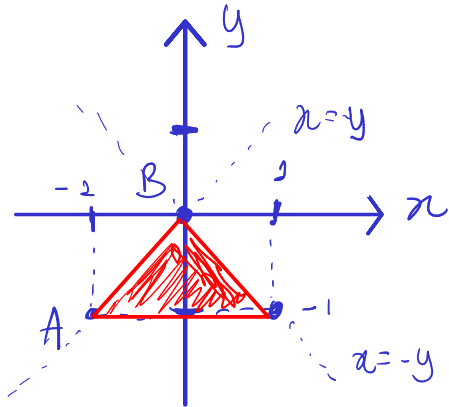
$$\begin{aligned} &= (1)(\sin\theta \cdot 0) - (1 \cdot p\cos\theta)\hat{i} + (-1)(\cos\theta \cdot 0) - (-p\sin\theta \cdot 1)\hat{j} \\ &\quad + (1)(\cos\theta \cdot p\cos\theta) - (-p\sin\theta \cdot \sin\theta)\hat{k} \\ &= -p\cos\theta\hat{i} - p\sin\theta\hat{j} + (p\cos^2\theta + p\sin^2\theta)\hat{k} \end{aligned}$$

$$\therefore \vec{N}(p, \theta) = (-p\cos\theta, -p\sin\theta, p)$$

No ponto onde $p=0$ [a origem $(0,0,0)$], o vetor normal não muda: $\vec{N}(0, \theta) = (0, 0, 0)$. Neste ponto não existe um plano tangente à superfície, o que também justifica a inexistência de um vetor normal de direção bem definida.

Exercício 03: Calcule a integral $\iint_R (xy + 1) dx dy$, onde R é o triângulo no plano xy de vértices $A = (-1, -1)$, $B = (0, 0)$ e $C = (1, -1)$.

Representaremos o triângulo no plano:



O triângulo é delimitado pelas retas $x=y$ e $x=-y$, além da reta $y=-1$. Os intervalos de integração, são, portanto:

$$y \leq x \leq -y \quad \text{e} \quad -1 \leq y \leq 0$$

A integral que define a área é, portanto:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 \int_y^{-y} (xy + 1) dx dy &= \int_{-1}^0 \left[x^2 y / 2 + x \right]_y^{-y} dy \\ &= \int_{-1}^0 \left[y^3 / 2 - y - (y^3 / 2 + y) \right] dy = \int_{-1}^0 -2y dy \\ &= - \int_{-1}^0 2y dy = \int_0^{-1} 2y dy = \left[2y^2 / 2 \right]_0^{-1} \\ &= [(-1)^2 - 0] = 1 \text{ unidade de área} \end{aligned}$$

Exercício 4: Para uma superfície parametrizada pela expressão $\Phi(u, v)$, vimos que sua área será $S(\Phi) = \iint_D \|\vec{N}\| du dv$, onde D é o domínio de variação dos parâmetros u e v e $\vec{N} = \vec{N}_u \times \vec{N}_v$. Calcule a área correspondente à superfície do primeiro exercício.

Da questão 1, temos os domínios dos parâmetros:

$$0 \leq t \leq 1 \quad \text{e} \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

Além disso definimos o vetor normal $\vec{N}$:

$$\vec{N}(t, \theta) = (-2t^2 \cos \theta, -2t^2 \sin \theta, t)$$

Precisamos calcular $\|\vec{N}\|$, sua norma:

$$\begin{aligned} \|\vec{N}\| &= \sqrt{(-2t^2 \cos \theta)^2 + (-2t^2 \sin \theta)^2 + t^2} \\ &= \sqrt{4t^4 \cos^2 \theta + 4t^4 \sin^2 \theta + t^2} \\ &= \sqrt{4t^4 + t^2} \end{aligned}$$

$$\|\vec{N}\| = t \sqrt{4t^2 + 1}$$

Agora podemos definir a integral de $S(\phi)$

$$S(\phi) = \int_0^{2\pi} \int_0^1 t \sqrt{4t^2 + 1} dt d\theta$$

$$= \frac{1}{8} \int_0^{2\pi} \int_1^5 u^{1/2} du d\theta$$

$$= \frac{1}{8} \cdot \frac{2}{3} \int_0^{2\pi} [u^{3/2}]_1^5 d\theta$$

$$u = 4t^2 + 1$$

$$du = 8t dt$$

$$t dt = \frac{du}{8}$$

$$u(0) = 1$$

$$u(1) = 5$$

$$= \frac{1}{12} \int_0^{21} (5\sqrt{s} - 1) ds$$

$$= \frac{(5\sqrt{s} - 1)}{12} \cdot [0]_0^{21} = \frac{11(5\sqrt{s} - 1)}{6} \text{ unidades de área}$$

Exercício 5: Utilizando coordenadas polares, efetue as seguintes integrais duplas abaixo, onde R corresponde ao domínio de integração e $dA = dx dy = r dr d\theta$

(a) $I = \iint_R (1 - x^2 - y^2) dA$, onde R é um círculo de raio unitário.

Convertendo a função para coordenadas polares:

$$1 - x^2 - y^2 = 1 - (x^2 + y^2) \quad , \quad x^2 + y^2 = r^2$$

$$\therefore 1 - (x^2 + y^2) = f(r, \theta) = 1 - r^2$$

Como R é um círculo de raio unitário:

$$\bullet \quad 0 \leq r \leq 1 \quad \bullet \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

A integral I passa a ser definida como:

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^1 (1 - r^2) r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r - r^3) dr d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^1 d\theta = \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1}{4} d\theta$$

$$= \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{1}{4} [2\pi] = \frac{\pi}{2} \text{ unidades de área.}$$

(b) $I = \iint_R (x+y) dA$, onde $R = \{(x,y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \leq 0\}$.

A função integrando pode ser escrita em coordenadas polares como:

$$(x+y) = r \cos \theta + r \sin \theta = r(\cos \theta + \sin \theta)$$

A região R de integração é definida como:

$$1 \leq x^2 + y^2 \leq 4 \therefore 1 \leq r^2 \leq 4 \therefore 1 \leq r \leq 2$$

Como $x \leq 0$ e r é positivo, a região está no intervalo em que $\cos \theta \leq 0$:

$$\pi/2 \leq \theta \leq 3\pi/2$$

Podemos definir a integral como:

$$I = \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_1^2 r(\cos \theta + \sin \theta) \cdot r dr d\theta$$

$$= \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_1^2 r^2 (\cos \theta + \sin \theta) dr d\theta$$

$$= \int_{\pi/2}^{3\pi/2} (\cos \theta + \sin \theta) \left[\frac{r^3}{3} \right]_1^2 d\theta$$

$$= \int_{\pi/2}^{3\pi/2} (\cos \theta + \sin \theta) \left[\frac{8}{3} - \frac{1}{3} \right] d\theta$$

$$= \frac{7}{3} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} (\cos \theta + \sin \theta) d\theta = \frac{7}{3} \left[-\sin \theta + \cos \theta \right]_{\pi/2}^{3\pi/2}$$

$$= \frac{7}{3} \left[-(-1) + 0 - (-1 + 0) \right] = \frac{7}{3} [2] = \frac{14}{3} \text{ unidades de área}$$